

Мультипликативная группа поля T — группа ненулевых элементов поля T

Мультипликативная группа поля T — группа ненулевых элементов поля T относительно умножения. Элемент $a \in T$ — элемент поля T .

$\alpha \in GF(q)$, $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^i \in GF(q)$

где $\alpha^i = 1$

наименьшее S : $\alpha^S = 1$ — порядок элемента α в $GF(q)$

$$x^{q-1} - 1 = 0$$

$\alpha^S = 1$ — порядок элемента α в $GF(q)$. Элементы $\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-1}$ являются корнями уравнения $x^{q-1} - 1 = 0$.

$$x(x^{q-1} - 1) = 0 \quad x^q - x = 0$$

Элементы $\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-1}$ являются корнями уравнения $x^q - x = 0$ — малая теорема Ферма

Если a и b имеют порядки S_a и S_b и эти порядки взаимнопросты, то порядок $a \cdot b$ — $S_a \cdot S_b$

Док-во:

1 $(ab)^{S_a S_b} = 1$ поем. по-мб, мб $S_a b$ не имеет

смысла в смысле $S_a \cdot S_b$

$$\exists (ab)^L = 1 \quad (ab)^{L_{S_a}} = a^{L_{S_a}} \cdot b^{L_{S_a}} = b^{L_{S_a}} = 1$$

2 по построению, элемент L_{S_a} инвариантен $S_b \Rightarrow$
 $= S_b$ инвариантен S_b

Аналогично мы можем показать, что элемент S_a
 $L = S_a \cdot S_b$

2

2 лмб 2. Если S^t является группой $q-1$, то
 b имеет форму $GF(q)$ некоторая дельта
 порядка S^t

Док-во:

$$1 \quad q-1 = S^t \cdot u \quad x^u = 1 \quad u-1 < q-1$$

$$\exists L: L^u = 1$$

$$b = L^u \quad b^{S^t} = (L^u)^{S^t} = L^{u S^t} = L^{q-1} = 1, \text{ т.е.}$$

поэтому u -д-б $b \rightarrow S^t$
 $\exists j: j < t$

$$x^{S^t} = 1 \quad x^{S^j} = 1$$

$$GF(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$q = 7 - q - 1 = 6 \quad \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$1 \quad 1^1 = 1 \quad 1 \quad 1$$

$$2 \quad 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 1 \quad 3$$

$$3 \quad 3^1 = 3, 3^2 = 2, 3^3 = 6, 3^4 = 4, 3^5 = 5, 3^6 = 1 \quad 6$$

$$4 \quad 4^1 = 4, 4^2 = 2, 4^3 = 1 \quad 3$$

$$5 \quad 5^1 = 5, 5^2 = 4, 5^3 = 6, 5^4 = 2, 5^5 = 3, 5^6 = 1 \quad 6$$

$$6 \quad 6^1 = 6, 6^2 = 1 \quad 2$$

В поле из q эл-ов найдется эл-м порядка $q-1$.

1 $GF(q)$ простое поле

2 $GF(q)$ составное поле

$$q-1 = \prod_{i=1}^s p_i^{v_i} = \prod_{i=1}^s \phi_i$$

3

$$GF(q) \quad q-1$$

$$\boxed{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots} \quad \alpha^{q-1} = 1$$

Циклическая группа поля Галуа эл. циклической группы

Здесь, из которого можно получить ~~только~~
 элемент α из $\mathbb{F}_p$ из $\mathbb{F}_{p^n}$

$$\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^2} \rightarrow \mathbb{F}_{p^n} \quad p^n - 1 \text{ — количество}$$

$$\mathbb{F}_5 \subset \mathbb{F}_{5^2} \quad \underbrace{0, 1, 2, \dots, 24}_{24}$$

$$x \quad \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{21}, x^{24} = 1$$

$$(x^3)^8 \quad (8)$$

$$\mathbb{F}_2$$

$$p(x) = 1 + x + x^3$$

$$x^2 + 1 = 0 \quad 1 + x + x^3 = 0$$

x^0	1	100
x	x	010
x^2	x^2	001
x^3	$1+x$	110
x^4	$x+x^2$	011
x^5	x^2+1+x	111
x^6	$1+x^2$	101
x^7	$1+x+x^2$	

Рассмотрим мн-н $p(x)$ степени m с коэф.
из $GF(p)$ раз-ся групп. мн-ном, если
в поле $GF(p^m)$ - все элементы являются
 $p(x)$ з-м x (-идеоморфизм) абелевыми

$GF(q)$?-единичный эл-т

$$\underbrace{1+1+\dots+1}_p = 0$$

минимальное число p раз-я характер
поля.

$$GF(2) = \{0, 1\}$$

$$GF(2^m) = \{0, \dots, 1\} \text{ и } 1 \neq 0$$

$$GF(p^m)$$

хар-ка

$$p = 5, t = 0$$

$$px = 0$$

$$\underbrace{x+x+\dots+x}_p = x \underbrace{(1+1+\dots+1)}_p$$

$$(x+y)^p = x^p + y^p$$

~~Минимальное~~

$$\mathbb{R} \quad x^2 + 1 = 0$$

↓

$$C \quad a+ib=0 \quad x-i=0$$

Q $\frac{P}{q}$ $x^2 - 2 = 0$ $\pm \sqrt{2} \notin Q$

$$Q(\sqrt{2}) \quad a + \sqrt{2} \cdot b$$

$P(x)$ с нокр. $\alpha \in GF(p)$. Корень α системы $-\alpha$ α .
 $P(x) = 0$

$$p(\mathcal{L}) = 0$$

Есть $\sum$ 2-член $p(x)$ $p(x)$ $q(x)$ $p(x)q(x)$

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (x - \alpha)$$

Мультипликативное множество $M(x)$ над полем $\mathbb{F}_p$
элементов $\mathbb{F}_p$ (или $\mathbb{F}_{p^n}$) раз-ся на подмножества
мн-х ненулев. степеней, корням α и α^2

CB-ba:

- $M(x)$ непрерывен
 - Умножен, а также. перенос α глится на $M(x)$
- $f(x): F(\alpha) = 0 \quad F(x) = a(x) M(x) + b(x) \overset{F(x)}{=} b(x) \quad b(\alpha) = 0$

- $x^{2^m} - x$ делится на $H(x)$
- Степень $H(x)$ не превосходит m
- Степень $H(x)$ делит $2^m - 1$

$$n = 2^m - 1 \quad g(x) \text{ — наименьший } G F(2) \rightarrow G F(2^m)$$

$$g_0 \quad g_1 \quad \dots \quad g_m$$

$$g_0 \quad \dots \quad g_m$$



$$2^m - m - 2 + 1$$



$$g_0 \quad g_1 \quad \dots \quad g_m$$

$$n = 2^m - 1$$

$$m+1 \quad 2^m - m - 2$$

$$H = (1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \alpha^3 \quad \dots \quad \alpha^{2^m-2})$$

$$n = 2^3 - 1 = 7$$

$$k = 4$$

$$x^{2^m-1}$$

$$p(x) = 1 + x + x^3$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$C(x) = 11 \Rightarrow$ баурае, еси α являеца
корнем соотв. многочлена, т.е. можно
и ели зтом мн-ге глумеца на пелл.
многочлен.

$$\begin{array}{r} x^5 + x^4 + 1 \quad (x^3 + x + 1) \\ x^5 + x^3 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^4 + x^2 + x + 1 \\ x^4 + x^3 + x^2 + x \\ \hline x^3 + x + 1 \end{array}$$

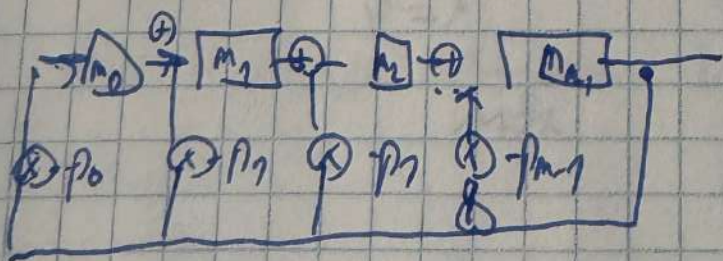
$p(x)$ - ~~примитив~~ полином над $GF(2^m)$

$$n = 2^m - 1 \quad h(x) \rightarrow p(x)$$

код максимальной длины

длина кода 2^m

$$g(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}$$



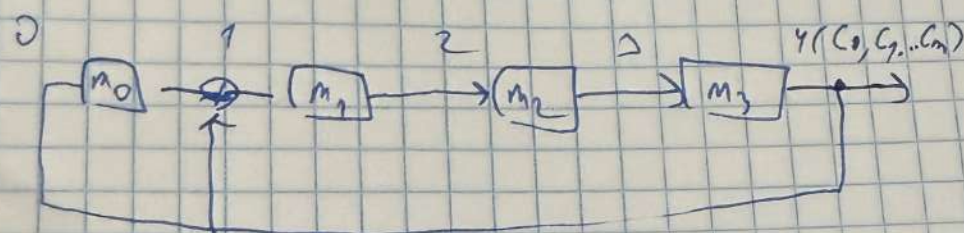
$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$h(x)$$

$$g(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

$$(15, 4)$$



	0	1	2	3	Boxing
0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	1	0	1	1
4	1	1	1	0	0